

ME-504 (A) (GS)

B. Tech. V Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Industrial Engineering and Ergonomics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Discuss the purpose, objective and applications of work study in manufacturing industries.

मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क स्टडी के मकसद, उद्देश्य और एप्लीकेशंस पर चर्चा कीजिये।

(b) Discuss micro-motion study and memo-motion study and also explain their applications in improving productivity.

माइक्रो-मोशन स्टडी और मेमो-मोशन स्टडी पर चर्चा कीजिये और उत्पादन को बेहतर बनाने में उनके इस्तेमाल के बारे में भी बताएँ।

2. (a) Define work measurement. Explain its objectives and basic procedure.

कार्य माप को परिभाषित कीजिये। इसके उद्देश्यों और बुनियादी प्रक्रिया की भी व्याख्या करें।

- (b) Derive an expression for the Economic Batch Size (EBS) in a production system in terms of:

- (i) Setup cost per batch
- (ii) Daily production rate
- (iii) Daily demand (requirement) rate
- (iv) Inventory carrying cost per unit per year

Clearly state the assumptions made in the derivation.

एक प्रोडक्शन सिस्टम में इकोनॉमिक बैच साइज (EBS) के लिए निम्नलिखित के आधार पर एक्सप्रेशन निकालें-

- (i) प्रति बैच सेटअप लागत
 - (ii) रोजाना प्रोडक्शन रेट
 - (iii) रोजाना डिमांड (जरूरत) रेट
 - (iv) प्रति यूनिट प्रति वर्ष इन्वेंटरी रखने की लागत
- डेरिवेशन में की गई कल्पनाओं के बारे में लिखें।

3. (a) Compare time study and work sampling methods. Highlight their advantages.

टाइम स्टडी और वर्क सैंपलिंग तरीकों की तुलना कीजिये। उनके फायदों पर भी प्रकाश डालें।

- (b) What is incentive scheme? Explain Halsey and Taylor with suitable example.

इंसेंटिव स्कीम क्या है? हैल्सी और टेलर स्कीम को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएँ।

4. (a) Explain in detail predetermined motion time systems (PMTS).
प्रीडिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम (PMTS) के बारे में विस्तार से बताएँ।
- (b) Explain Methods Time Management. Define its principle and advantages.
टाइम मैनेजमेंट के तरीकों को समझाएँ। इसके सिद्धान्त और फायदों को परिभाषित करें।
5. (a) Define human factor engineering and explain its historical development.
ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग को परिभाषित कीजिये और इसके ऐतिहासिक विकास के बारे में भी बताएँ।
- (b) Explain information input and processing in human factors engineering.
ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग में इन्फॉर्मेशन इनपुट और प्रोसेसिंग को समझाएँ।
6. (a) Describe different types of visual displays and visual indicators.
अलग-अलग तरह के विजुअल डिस्प्ले और विजुअल इंडिकेटर के बारे में बताएँ।
- (b) Explain anthropometric data and its importance in ergonomic design.
एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा और एर्गोनोमिक डिजाइन में इसके महत्व के बारे में बताएँ।
7. (a) Explain the application of anthropometric data in the design of display and control systems.
डिस्प्ले और कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन में एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा के इस्तेमाल के बारे में बताएँ।

- (b) Explain warning signals. Discuss factorial and graphic displays with suitable examples.

चेतावनी संकेतों के बारे में बताएँ। उपयुक्त उदाहरणों के साथ फैक्टोरियल और ग्राफिक डिस्प्ले पर चर्चा करें।

8. (a) A manufacturing company produces 4800 units per day, while the demand for the product is approximately half of the production rate. The setup cost per batch is ₹1000 and the inventory carrying cost is ₹5 per unit per year. The annual demand is 4,80,000 units. Determine the optimal batch (lot) size for the product.

एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हर दिन 4800 यूनिट बनाती है, जबकि प्रोडक्ट की डिमांड प्रोडक्शन रेट से लगभग आधी है। प्रति बैच सेटअप कॉस्ट ₹1000 है और इन्वेंटरी रखने का खर्च ₹5 प्रति यूनिट प्रति वर्ष है। सालाना डिमांड 4,80,000 यूनिट है। प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छा बैच (लॉट) साइज पता कीजिये।

- (b) Explain coding and selection of sensory inputs.

सेंसरी इनपुट की कोडिंग और सिलेक्शन के बारे में बताइए।
